

# Система контроля версий Git

## Лабораторная работа №2

Никифоров Захар Сергеевич

2026-03-06

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

# Раздел 1

## 1. Вводная часть

# 1.1 Актуальность

- Система контроля версий необходима для совместной работы над проектами.
- Git — наиболее распространенная система
- Умение работать с Git и GitHub обязательно для современного разработчика

## 1.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: система контроля версий Git.
- Предмет исследования: настройка Git, создание ключей GPG и SSH, работа с GitHub.

## 1.3 Цели и задачи

Цель: Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задачи: 1. Создать базовую конфигурацию для работы с системой. 2. Создать ключи GPG и SSH. 3. Настройка подписей Git. 4. Создать репозиторий курса на основе шаблона.

## 1.4 Материалы и методы

- Оборудование: ПК с ОС на базе Linux или ВМ на нем с такой системой
- ПО: Git, GitHub CLI, OpenSSH, GnuPG
- Методы: Установка согласно руководству, настройка через терминал, создание ключей, работа с удаленным репозиторием.

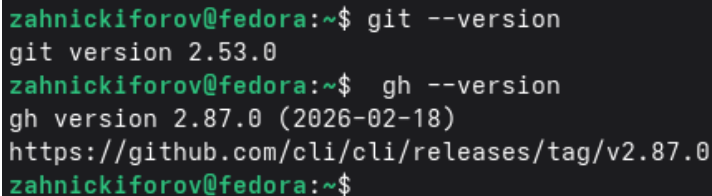
## Раздел 2

### 2. Выполнение лабораторной работы



## 2.1 Установление программного обеспечения

- Установлены git и gh.



```
zahnickiforov@fedora:~$ git --version
git version 2.53.0
zahnickiforov@fedora:~$ gh --version
gh version 2.87.0 (2026-02-18)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.87.0
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 1: Скриншот терминала 1

## 2.2 Базовая настройка git

- Задаем имя и электронную почту пользователя
- Задаем начальные настройки ветки и ее саму.

```
zahnickiforov@fedora:~$ git config --global user.name "Zahar Nickiforov"  
zahnickiforov@fedora:~$ git config --global user.email "1032253520@rudn.ru"  
zahnickiforov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false  
zahnickiforov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master  
zahnickiforov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input  
zahnickiforov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 2: Скриншот терминала 2

## 2.3 Создание ключей SSH и GPG

- Создаем SSH и GPG ключи
- Добавляем их в свой профиль на GitHub.

```
zahnickiforov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG  
[keyboxd]  
-----  
sec   rsa4096/79108550FFBFB411 2026-03-02 [SC]  
      556477254C1D348A1B21A1A679108550FFBFB411  
uid    [ абсолютно ] Zahar Nickiforov <1032253520@rudn.ru>  
ssb    rsa4096/3A8059BDEEE2B4B9 2026-03-02 [E]
```

Рисунок 3: Скриншот терминала 3

### GPG keys

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove an

## 2.4 Настройка автоматических подписей коммитов git

- Настраиваем автоматическую подпись коммитов с помощью нового ключа.

```
git config --global user.signingkey <PGP Fingerprint>  
git config --global commit.gpgsign true  
git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 5: Команды для настройки

## 2.5 Создание репозитория курса на основе шаблона

- Создаем репозиторий курсана основе шаблона для студентво
- Проверяем корректность сборки на GitHub.



Рисунок 6: Скриншот страницы на GitHub

## Раздел 3

### 3. ВЫВОДЫ

### 3. Выводы

- Была изучена идеология и применение средств контроля версий.
- Освоены умения по работе с git.